

REPORT – Cyber Security & Ethical Hacking – Esercizio 1

Studente: Simone Santonico

Data: 19/06/2026

1. Introduzione

In questo esercizio ho utilizzato Windows PowerShell per esplorare comandi di base, cmdlet, strumenti di rete e funzionalità di amministrazione del sistema.

L'obiettivo è comprendere come PowerShell possa essere utilizzato per analisi, automazione e gestione di un sistema Windows.

2. Parte 1 – Accesso alla console PowerShell

Ho avviato:

- Windows PowerShell
- Prompt dei comandi (CMD)

per confrontare i comandi disponibili e verificare la compatibilità tra i due ambienti.

3. Parte 2 – Comandi del Prompt dei Comandi e PowerShell

Ho eseguito i comandi:

- `dir` → elenca file e cartelle
- `cd` → cambia directory
- `ipconfig` → mostra configurazione di rete
- `ping` → mostra opzioni e permette test di rete

Dati rilevati:

- **IPv4: 192.168.50.18**
- **Subnet mask: 255.255.255.0**
- **Gateway: 192.168.50.1**

The screenshot shows a Windows PowerShell window with the directory C:\Users\Administrator. It displays a file listing for the directory, showing files like Desktop, Documents, Downloads, Favorites, Links, Music, Pictures, Saved Games, Searches, and Videos. The PowerShell prompt shows the command 'ipconfig' being executed, displaying the IP configuration for the Ethernet adapter Ethernet. The output shows the Link-local IPv6 Address, IPv4 Address (192.168.50.18), Subnet Mask (255.255.255.0), and Default Gateway (192.168.50.1). A Command Prompt window is also open, showing the same 'ipconfig' command and its output.

The screenshot shows a Windows PowerShell window with the directory C:\Users\Administrator. It displays the output of the 'ipconfig' command, showing the IP configuration for the Ethernet adapter Ethernet. The PowerShell prompt shows the command 'ping' being executed, displaying the usage and options for the ping command. A Command Prompt window is also open, showing the same 'ping' command and its output.

Risultato:

I comandi funzionano sia in CMD che in PowerShell, confermando la compatibilità dei comandi classici con l'ambiente PowerShell.

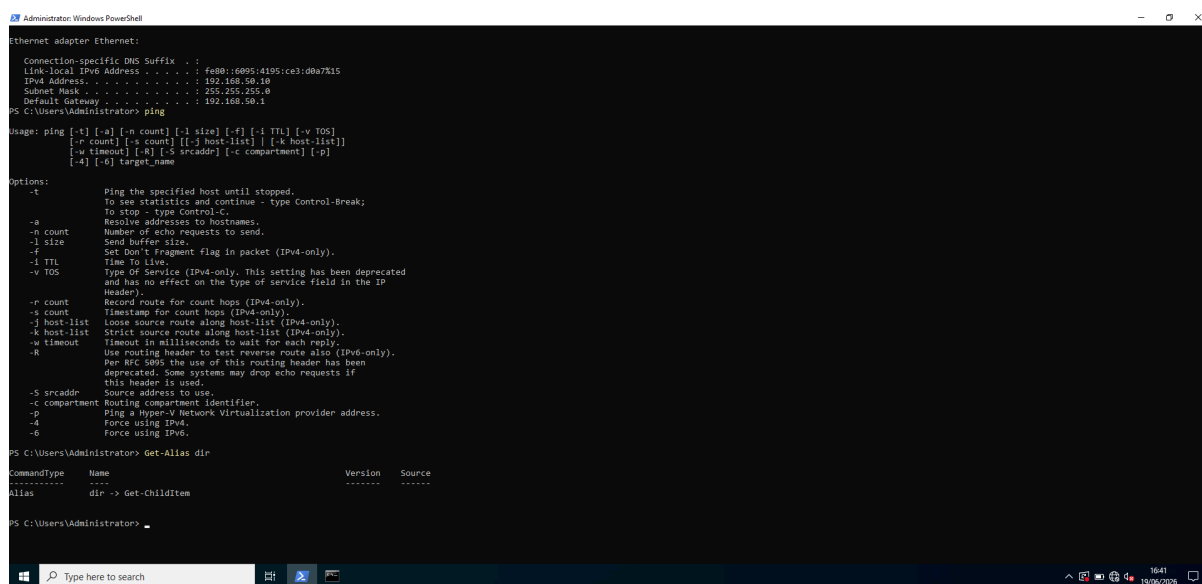
4. Parte 3 – Esplorazione dei cmdlet

Ho eseguito:

Get-Alias dir

Risultato:

Il comando PowerShell equivalente a **dir** è **Get-ChildItem**.



```
Administrator: Windows PowerShell

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6895:4195:ce3:da7K15
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.58.18
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.58.1

PS C:\Users\Administrator> ping

Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i ttl] [-v tos]
          [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
          [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
          [-4] [-6] target_name

Options:
    -t             Ping the specified host until stopped.
                   To see statistics and continue - type Control-Break;
                   To stop - type Control-C.
    -a             Resolve addresses to hostnames.
    -n count       Number of echo requests to send.
    -l size        Send buffer size.
    -f            Set Don't Fragment flag in packet (IPv4-only).
    -i ttl         Time To Live.
    -v tos         Type of Service (IPv4-only. This setting has been deprecated
                   and has no effect on the type of service field in the IP
                   Header).
    -r count       Record route for count hops (IPv4-only).
    -s count       Timestamp for count hops (IPv4-only).
    -j host-list   Loose source route along host-list (IPv4-only).
    -k host-list   Strict source route along host-list (IPv4-only).
    -w timeout     Timeout in milliseconds to wait for each reply.
    -R            Use routing header to test reverse route also (IPv6-only).
    -S             Per RFC 5895 the use of this routing header has been
                   deprecated. Some systems may drop echo requests if
                   this header is used.
    -S srcaddr     Source address to use.
    -c compartment Routing compartment identifier.
    -p            Ping a Hyper-V Network Virtualization provider address.
    -4            Force using IPv4.
    -6            Force using IPv6.

PS C:\Users\Administrator> get-Alias dir

CommandType      Name
-----
Alias            dir -> Get-ChildItem

PS C:\Users\Administrator>
```

5. Parte 4 – Uso del comando netstat

5.1 netstat -h

Mostra tutte le opzioni disponibili per analizzare connessioni, porte, routing e processi.

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> netstat
The term 'netstat' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
PS C:\Users\Administrator> netstat -h
CategoryInfo          : (ObjectNotFound: (netstat:String) []) CommandNotFoundException
FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
PS C:\Users\Administrator> netstat -h
Displays protocol statistics and current TCP/IP network connections.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-i] [-n] [-o] [-p proto] [-s] [-t] [-x] [-y] [-v] [-interval]

-a
Displays all connections and listening ports.
-b
Displays the executable involved in creating each connection or listening port. In some cases, multiple independent components, and in these cases the sequence of components involved in creating the connection or listening port is displayed. In this case the executable name is in [] at the bottom, on top is the component it called, and so forth until TCP/IP was reached. Note that this option can be time-consuming and will fail unless you have sufficient permissions.
-e
Displays Ethernet statistics. This may be combined with the -s option.
-f
Displays Fully Qualified Domain Names (FQDN) for foreign addresses.
-i
Displays the time spent by a TCP connection in its current state.
-o
Displays the outgoing process ID associated with each connection.
-p proto
Shows connections for the protocol specified by proto; proto may be any of: TCP, UDP, or ICMP. If used with the -s option to display per-protocol statistics, proto may be any of: IP, IPsec, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, or UDPv6.
-q
Displays all connections, listening ports, and bound nonlistening TCP ports. Bound nonlistening ports may or may not be associated with an active connection.
-r
Displays the routing table.
-s
Displays per-protocol statistics. By default, statistics are shown for IP, IPsec, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, and UDPv6; the -o option may be used to specify a subset of the default.
-t
Displays the current connection offload state.
-x
Displays NetworkDirect connections, listeners, and shared endpoints.
-y
Displays the TCP connection template for all connections.
Interval
Cannot be combined with the other options.
Redisplay selected statistics, pausing interval seconds between each display. Press Ctrl-C to stop redisplaying statistics. If omitted, netstat will print the current configuration information once.
```

5.2 netstat -r

Mostra la tabella di routing IPv4 e IPv6.

Gateway IPv4 rilevato: 192.168.50.1

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> netstat -r
Interface List
10...00 00 27 00 45 5d .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
11...00 00 00 00 00 00 .....Software Loopback Interface 1

IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination  Netmask  Gateway  Interface  Metric
0.0.0.0              0.0.0.0  192.168.50.1  192.168.50.10  281
127.0.0.0            255.0.0.0  On-link  127.0.0.1  331
127.0.0.1            255.255.255.255  On-link  127.0.0.1  331
127.255.255.255      255.255.255.255  On-link  127.0.0.1  331
192.168.50.0         255.255.255.0  On-link  192.168.50.10  281
192.168.50.10        255.255.255.255  On-link  192.168.50.10  281
192.168.50.0         255.255.255.255  On-link  192.168.50.10  281
224.0.0.0            240.0.0.0  On-link  192.168.50.10  281
255.255.255.255      255.255.255.255  On-link  127.0.0.1  331
255.255.255.0        255.255.255.0  On-link  192.168.50.10  281
255.255.255.255      255.255.255.255  On-link  192.168.50.10  281

Persistent Routes:
Network Address  Netmask  Gateway Address  Metric
0.0.0.0          0.0.0.0  192.168.50.1  Default

IPv6 Route Table
=====
Active Routes:
If Metric Network Destination  Gateway
1  331 ::1/128 ::1 On-link
15  281 fe80::1/64 fe80::1 On-link
15  281 fe80::1005:4195:ce3:88a7::1 On-link
1  331 ffe0::/60 ffe0:: On-link
15  281 ffe0::/8 ffe0:: On-link

Persistent Routes:
None
```

5.3 netstat -abno (PowerShell amministratore)

Ho eseguito:

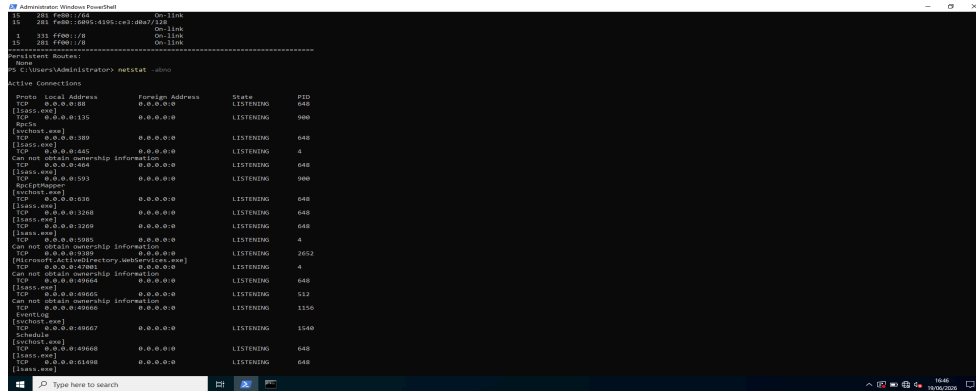
netstat -abno

Questo comando mostra:

- Porte in ascolto
- Processi associati
- PID
- Stato delle connessioni

Sono stati identificati processi come:

- lsass.exe
- svchost.exe
- dns.exe
- Microsoft.ActiveDirectory.WebServices.exe



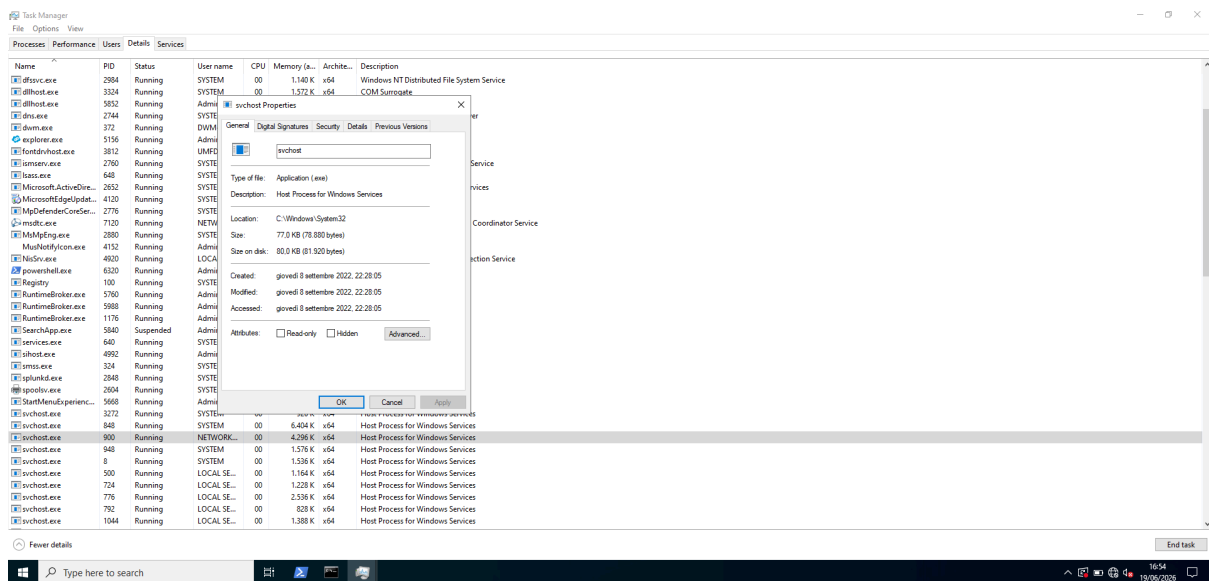
5.4 Analisi PID nel Task Manager

Ho aperto Task Manager → scheda **Dettagli** → ordinato per PID → selezionato un processo presente in **netstat -abno**.

Esempio analizzato: **svchost.exe**

Dalla finestra Proprietà ho ottenuto:

- Percorso: *C:\Windows\System32*
- Descrizione: *Host Process for Windows Services*
- Utente: SYSTEM
- Dimensioni e attributi del file



L'analisi conferma che il processo è legittimo e fa parte dei servizi di sistema Windows.

Ho eseguito:

Dopo la conferma, il sistema ha restituito:

"The system cannot find the path specified"

- Il Cestino è vuoto
- L'utente Administrator non ha un Cestino associato



- Comprendere differenze e compatibilità tra CMD e PowerShell
- Utilizzare cmdlet e alias
- Analizzare porte, connessioni e processi tramite netstat
- Identificare processi tramite PID e Task Manager
- Utilizzare PowerShell per operazioni amministrative

Queste competenze sono fondamentali per attività di amministrazione e sicurezza su sistemi Windows.

Esercizio 2 – Studio IOC (ANY.RUN)

1. Introduzione all'analisi

L'analisi è stata eseguita tramite la piattaforma ANY.RUN, utilizzando il link fornito dall'esercizio.

Il campione osservato è un file eseguibile ospitato su GitHub:

Jvczfhe.exe

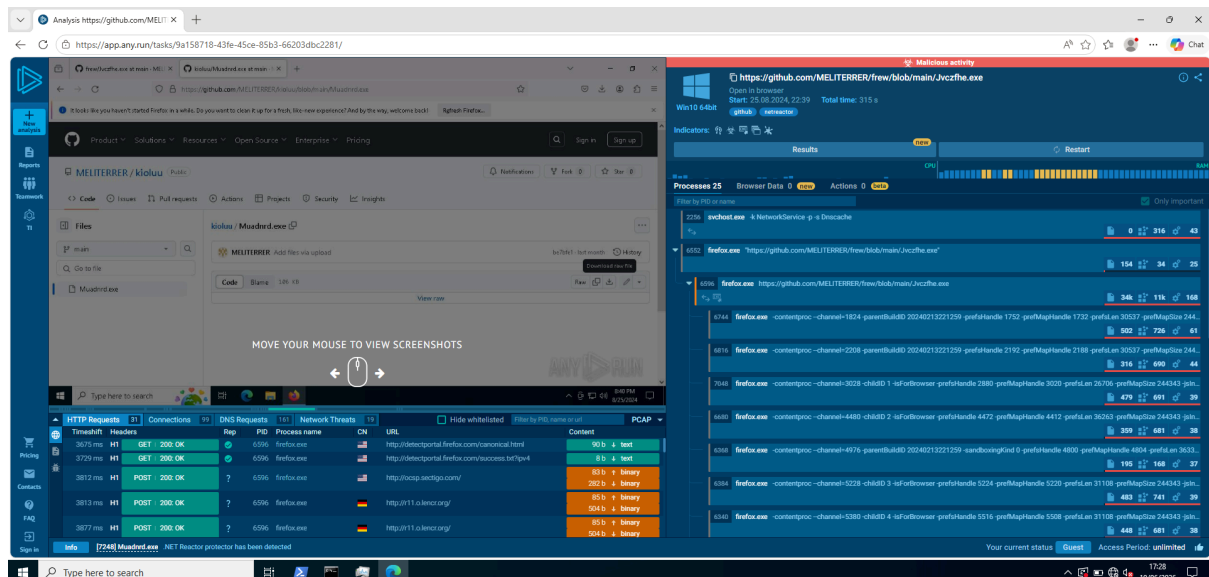
Repository: [MELTERRER/frew](https://github.com/MELTERRER/frew)

ANY.RUN ha classificato l'attività come **malicious**, mostrando comportamenti tipici di malware offuscato e orientato alla comunicazione remota.

2. Overview dell'analisi

Dalla schermata principale si osserva:

- Il file viene scaricato da GitHub tramite browser (Firefox nella sandbox).
- L'esecuzione del file genera errori ("file is damaged"), tipico dei malware che tentano di mascherarsi come documenti.
- ANY.RUN segnala "**.NET Reactor protector detected**", indicando che il file è **offuscato** per evitare analisi statiche.



3. Processi osservati

Nella colonna laterale destra si nota:

- Avvio di più istanze di **firefox.exe**
- Presenza di **svchost.exe** e altri processi di sistema
- Nessun processo figlio diretto visibile (comportamento tipico di malware che opera tramite browser o script remoti)

Comportamenti sospetti:

- Processi browser che effettuano richieste HTTP/POST verso domini sconosciuti
- Attività di rete anomala non correlata alla navigazione legittima

4. Attività di rete (Network)

La sezione inferiore mostra:

Richieste HTTP

- **GET** e **POST** verso domini remoti
- Risposte **200 OK**, segno che il server remoto è attivo
- Possibile comunicazione C2 (Command & Control)

Richieste DNS

- Risoluzioni verso domini non standard
- Possibile uso di DNS per beaconing o esfiltrazione

Minacce rilevate

ANY.RUN segnala:

- **Potentially Bad Traffic**
- **Misc Activity**
- **.NET Reactor protector detected**

5. Indicatori di Compromissione (IOC)

Dalla sezione Threats/Indicators si osservano:

Indicatori principali

- File eseguibile offuscato
- Comunicazioni HTTP sospette
- Attività DNS anomala
- Possibile download/esecuzione di payload
- Comportamento coerente con malware .NET offuscato

Possibili categorie MITRE ATT&CK

- T1059 – Command Execution
- T1105 – Ingress Tool Transfer
- T1071 – Application Layer Protocol (HTTP)
- T1027 – Obfuscated/Encrypted Files

6. Mini-report della minaccia

Il campione analizzato mostra caratteristiche tipiche di malware offuscato distribuito tramite repository pubblici (GitHub).

Il comportamento osservato suggerisce:

- Tentativo di esecuzione mascherato da documento
- Comunicazione remota con server esterni
- Possibile download di ulteriori componenti
- Offuscamento tramite **.NET Reactor**
- Attività di rete coerente con malware di tipo **stealer / loader**

7. Conclusione

L'analisi ANY.RUN evidenzia che il file:

- È **malware offuscato**
- Stabilisce **connessioni sospette**
- Mostra **comportamenti anomali**
- Presenta **IOC chiari** di compromissione

Il campione è da considerarsi **altamente sospetto e potenzialmente pericoloso**.

